

SARA — Otonom Su Altı Roket Aracı | Sistem ve Yazılım Mimarisi

GÖREV KONSEPTİ VE OPERASYONEL FAZLAR

AŞAMA-1
Seyir / Rota Takibi (LOS) · Başlangıç Noktasına Dönüş

AŞAMA-2
Yaklaşım → Pitch-Up → Güvenli Ateşleme → Roket Ayrılması

NAVİGASYON ZİNCİRİ (ROS 2 · Raspberry Pi 5)

dvl_quality_gate_node
DVL kalite kontrolü

ukf_node
robot_localization (UKF)

navigation_health_node
valid / degraded

auv_state_publisher
AuvState yayını

mission_manager_node
FSM + Aşama-2 BT

guidance_node
LOS / Waypoint

control_setpoint_node
PID setpoint

mavlink_bridge_node
MAVLink TX / RX

safety_monitor_node
heartbeat · failsafe
AI disable · fire inhibit

RL Tuner (SAC)
PID kazanç ayarlayıcı
[ateşlemede devre dışı]

Pixhawk Bağımsız Hold
son yaw/derinlik tutma →
kontrollü yüzeye çıkış

Reconnect + State Sync
bağlantı sonrası
görev kurtarma

GERÇEK ZAMANLI KONTROL KATMANI — Pixhawk 2.4.8 / ArduPilot

ArduPilot Otopilot
Attitude / Depth Hold · PID iç döngü

PWM / Servo Çıkışı
1 itki motoru + 4 kuyruk servosu

Pixhawk Sensörleri
IMU · Basınç (EKF)

Donanım Fail-Safe
motor limit · güvenli duruş

FİZİKSEL EYLEYİCİLER — Su Altı İtki Motoru (A50) + 4× Kontrol Yüzeyi Servosu

DOĞRULAMA VE TEST

Gazebo Harmonic
Simülasyon

URDF / Xacro Model

Sensör Sim. (DVL/IMU/Basınç)

ros2 bag · HIL · Havuz Testi

Görev / Güdüm

Navigasyon

Güvenlik

Pixhawk / Donanım

Simülasyon / Test